DISEÑO DE MODELO CONCEPTUAL Y LOGICO, PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

SERGIO ANDRES RUIZ SANABRIA

JUAN CAMILO PABON BOHORQUEZ

Instructor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FASE DE PLANEACION

TUNJA-BOYACA

2026

Justificación

El desarrollo de sistemas de información requiere una adecuada organización de los datos para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso de la tienda Nueva del Libertador, se identificaron problemas en la gestión de inventario, ventas y control financiero debido al uso de registros manuales. Por esta razón, se plantea el diseño de un modelo conceptual y lógico que permita estructurar la información del sistema, incluyendo la normalización de datos, el diccionario de datos y las políticas de seguridad, con el fin de mejorar la eficiencia y toma de decisiones del negocio.

Modelo conceptual y lógico del sistema

El sistema está compuesto por las siguientes entidades:

Usuario

Producto

Cliente

Venta

Detalle_venta

Cuentas_cobrar

Abonos

Gastos

Movimientos_inventario

Las entidades del sistema cuentan con los siguientes atributos:

Usuario:

- id_usuario (PK)
- nombres
- apellidos
- cedula
- fecha_nacimiento
- correo
- telefono
- usuario
- contrasena

- rol
- estado
- fecha_creacion

Producto:

- id_producto (PK)
- nombre
- descripcion
- categoria
- marca
- precio_compra
- precio_venta
- stock_actual
- stock_minimo
- imagen
- estado
- fecha_registro

Cliente:

- id_cliente (PK)
- nombre
- telefono
- correo
- direccion
- ciudad

- tipo_cliente
- limite_credito
- estado
- observaciones
- fecha_registro

Venta:

- id_venta (PK)
- numero_factura
- fecha
- id_usuario (FK)
- id_cliente (FK)
- metodo_pago
- subtotal
- iva
- total
- estado

Detalle_venta:

- id_detalle (PK)
- id_venta (FK)
- id_producto (FK)
- cantidad
- precio_unitario

- subtotal

Cuentas_cobrar:

- id_cuenta (PK)
- id_cliente (FK)
- id_venta (FK, opcional)
- fecha_credito
- fecha_limite
- valor_credito
- saldo_pendiente
- metodo_pago
- estado
- observaciones

Abonos:

- id_abono (PK)
- id_cuenta (FK)
- id_usuario (FK)
- fecha
- valor
- metodo_pago

Gastos:

- id_gasto (PK)
- id_usuario (FK)
- fecha

- concepto
- categoria
- valor
- descripcion

Movimientos_inventario:

- id_movimiento (PK)
- id_producto (FK)
- id_usuario (FK)
- id_venta (FK, opcional)
- tipo
- motivo
- cantidad
- fecha

Relaciones:

- Un usuario realiza muchas ventas (1: N)
- Un cliente realiza muchas ventas (1: N)
- Una venta tiene muchos detalles (1: N)
- Un producto aparece en muchos detalles de venta (1: N)
- Una venta puede generar una cuenta por cobrar (1: 1, opcional)
- Un cliente tiene muchas cuentas por cobrar (1: N)
- Una cuenta por cobrar recibe muchos abonos (1: N)
- Un usuario registra muchos abonos (1: N)
- Un usuario registra muchos gastos (1: N)

- Un producto tiene muchos movimientos de inventario (1: N)
- Un usuario registra muchos movimientos de inventario (1: N)
- Una venta puede originar movimientos de inventario (1: N)

Relaciones de forma gráfica:

- Usuario → Venta (1: N)
- Cliente → Venta (1: N)
- Venta → Detalle_venta (1: N)
- Producto → Detalle_venta (1: N)
- Venta → Cuentas_cobrar (1: 1)
- Cliente → Cuentas_cobrar (1: N)
- Cuentas_cobrar → Abonos (1: N)
- Usuario → Abonos (1: N)
- Usuario → Gastos (1: N)
- Producto → Movimientos_inventario (1: N)
- Usuario → Movimientos_inventario (1: N)
- Venta → Movimientos_inventario (1: N)

Normalización:

El modelo de datos cumple con las siguientes formas normales:

- Primera forma normal (1FN)

  Los datos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

- Segunda forma normal (2FN)

  Todos los atributos dependen completamente de la clave primaria.

- Tercera forma normal (3FN)

  No existen dependencias transitivas, evitando redundancias en los datos.

  Los campos subtotal, iva y total de la venta, y precio_unitario del detalle, se almacenan de forma deliberada para conservar el historial de precios al momento de cada venta.

Diccionario de datos

- Producto:

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	INT	Identificador único
nombre	VARCHAR	Nombre del producto
descripcion	TEXT	Descripción o especificaciones
categoria	VARCHAR	Tipo de producto
marca	VARCHAR	Marca del producto
precio_compra	DECIMAL	Precio al que compra la tienda
precio_venta	DECIMAL	Precio de venta al público
stock_actual	INT	Cantidad disponible
stock_minimo	INT	Cantidad mínima antes de generar alerta
imagen	VARCHAR	Ruta de la imagen del producto
estado	ENUM	Disponible o Agotado
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro

- Venta:

Campo	Tipo	Descripción
id_venta	INT	Identificador único
numero_factura	VARCHAR	Número de factura (único)
fecha	DATETIME	Fecha y hora de la venta
id_usuario	INT	Usuario que realiza la venta
id_cliente	INT	Cliente asociado
metodo_pago	ENUM	Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Credito
subtotal	DECIMAL	Valor de la venta antes de IVA
iva	DECIMAL	Valor del IVA
total	DECIMAL	Total de la venta
estado	ENUM	Pagada, Pendiente, En mora o Anulada

- Detalle_venta

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle	INT	Identificador único
id_venta	INT	Relación con venta
id_producto	INT	Producto vendido
cantidad	INT	Unidades vendidas
precio_unitario	DECIMAL	Precio del producto al momento de vender
subtotal	DECIMAL	Valor parcial de la línea

- Usuario

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT	Identificador único
nombres	VARCHAR	Nombres del usuario
apellidos	VARCHAR	Apellidos del usuario
cedula	VARCHAR	Documento de identidad (único)
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento
correo	VARCHAR	Correo electrónico (único)
telefono	VARCHAR	Teléfono de contacto
usuario	VARCHAR	Nombre para iniciar sesión (único)
contrasena	VARCHAR	Contraseña cifrada con bcrypt
rol	ENUM	Administrador o Vendedor
estado	ENUM	Activo o Inactivo
fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de creación del usuario

- Cliente

Campo	Tipo	Descripción
id_cliente	INT	Identificador único
nombre	VARCHAR	Nombre y apellido
telefono	VARCHAR	Teléfono de contacto
correo	VARCHAR	Correo electrónico
direccion	VARCHAR	Dirección del cliente
ciudad	VARCHAR	Ciudad

tipo_cliente	ENUM	Ocasional, Frecuente o Mayorista
limite_credito	DECIMAL	Cupo máximo de crédito
estado	ENUM	Activo o Inactivo
observaciones	TEXT	Notas sobre el cliente
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro

- Cuenta_cobrar

Campo	Tipo	Descripción
id_cuenta	INT	Identificador único
id_cliente	INT	Cliente que adquiere el crédito
id_venta	INT	Venta asociada (opcional y única)
fecha_credito	DATE	Fecha en que se otorga el crédito
fecha_limite	DATE	Fecha límite de pago
valor_credito	DECIMAL	Valor total del crédito
saldo_pendiente	DECIMAL	Valor pendiente de pago
metodo_pago	ENUM	Efectivo, Transferencia o Tarjeta
estado	ENUM	Pendiente, Pagado o En mora
observaciones	TEXT	Notas sobre el crédito

- Abonos

Campo	Tipo	Descripción
id_abono	INT	Identificador único
id_cuenta	INT	Cuenta por cobrar que se abona

id_usuario	INT	Usuario que registra el abono
fecha	DATETIME	Fecha y hora del abono
valor	DECIMAL	Valor abonado
metodo_pago	ENUM	Efectivo, Transferencia o Tarjeta

- Gastos

Campo	Tipo	Descripción
id_gasto	INT	Identificador único
id_usuario	INT	Usuario que registra el gasto
fecha	DATE	Fecha del gasto
concepto	VARCHAR	Concepto del gasto
categoria	VARCHAR	Tipo de gasto
valor	DECIMAL	Valor del gasto
descripcion	TEXT	Detalle del gasto

- Movimientos_inventario

Campo	Tipo	Descripción
id_movimiento	INT	Identificador único
id_producto	INT	Producto afectado
id_usuario	INT	Usuario que realiza el movimiento
id_venta	INT	Venta que lo originó (opcional)
tipo	ENUM	Entrada, Salida o Ajuste

motivo	ENUM	Venta, Surtido, Anulacion de venta o Ajuste manual
cantidad	INT	Unidades del movimiento
fecha	DATETIME	Fecha y hora del movimiento

Políticas de seguridad

Integridad

- Uso de claves primarias y foráneas
- Validación de datos
- Restricción de valores inválidos
- Llaves foráneas con restricción de borrado, para conservar el historial de ventas e inventario

Confidencialidad

- Acceso a través de usuario y contraseña
- Control de permisos por roles
- Protección de datos sensibles (contraseñas cifradas con bcrypt)

Disponibilidad

- Copias de seguridad periódicas
- Sistemas de recuperación
- Acceso continuo al sistema

Conclusión

El desarrollo del modelo conceptual y lógico del sistema permite estructurar de manera eficiente la información del negocio, facilitando la gestión de inventario, ventas y control financiero. La aplicación de la normalización, junto con el diccionario de datos y las políticas de seguridad, garantiza la calidad, integridad y disponibilidad de la información, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones y el crecimiento del negocio.